ติดตั้ง OffSyn Tech บน Raspberry Pi 5

สำหรับ Raspberry Pi 5 (8 GB) + Raspberry Pi Camera Module: ล้างเครื่อง ลง Raspberry Pi OS และเปิดระบบตรวจท่านั่ง

> **คำเตือน:** การเขียน Raspberry Pi OS ลง microSD จะลบข้อมูลทั้งหมดบนการ์ดใบนั้น ตรวจชื่อไดรฟ์ให้ถูกก่อนกด Write

ของที่ต้องมี

- ☐ Raspberry Pi 5 รุ่น RAM 8 GB, microSD card (แนะนำ 32 GB ขึ้นไป) และไฟเลี้ยง
- ☐ คอมพิวเตอร์สำหรับเขียน microSD และอินเทอร์เน็ต
- ☐ Raspberry Pi Camera Module และสายแพ CSI ที่ต่อแน่นเรียบร้อย
- ☐ เครือข่าย Wi-Fi หรือสาย LAN

สิ่งที่ต้องดาวน์โหลด

1. **Raspberry Pi Imager** ลงบนคอมพิวเตอร์: `https://www.raspberrypi.com/software/`
2. ไม่ต้องดาวน์โหลด Docker, Python, MediaPipe หรือไฟล์โมเดลเอง — สคริปต์ของโปรเจกต์จะติดตั้งให้หลังเปิด Pi แล้ว

1. สำรองข้อมูล (ถ้าต้องการ)

หากต้องเก็บฐานข้อมูลจากเครื่องเดิม ให้รันบนคอมพิวเตอร์ (แทน `<IP-Pi>` ด้วย IP จริง):

```
scp porchy@<IP-Pi>:/home/porchy/off/database/postureai.sqlite .
```

ถ้าไม่มีข้อมูลสำคัญ ข้ามขั้นตอนนี้ได้

2. เขียนระบบปฏิบัติการใหม่

1. ปิด Pi แล้วถอด microSD มาเสียบคอมพิวเตอร์
2. เปิด Raspberry Pi Imager
3. เลือก **Device**: Raspberry Pi 5
4. เลือก **OS**: Raspberry Pi OS (other) → **Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit)** — ตัวนี้คือ Bookworm และมี Desktop
5. เลือก **Storage**: microSD ของ Pi
6. กดไอคอนรูปเฟือง หรือ Edit Settings แล้วตั้งค่า:

- Hostname: `offsyn-tech`
- Username: `porchy`
- Password: ตั้งรหัสผ่านที่จำได้
- Configure wireless LAN: ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน
- Enable SSH: ใช้ password authentication
- Timezone: `Asia/Bangkok`

7. กด Write และยืนยันการลบข้อมูล

3. เปิด Pi และเชื่อมต่อ

1. นำ microSD กลับไปใส่ Pi แล้วเปิดเครื่อง
2. รอ 1–2 นาทีให้ Pi ต่อ Wi-Fi
3. เปิด Terminal บนคอมพิวเตอร์ แล้วเชื่อมต่อ:

```
ssh porchy@offsyn-tech.local
```

หากหาเครื่องไม่เจอ ให้ดู IP จากหน้า router แล้วใช้ `ssh porchy@<IP-Pi>`

4. ติดตั้งโปรเจกต์

หลัง SSH เข้า Pi สำเร็จ ให้รันทีละบรรทัด:

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/porchyy/off.git
cd off
chmod +x raspberrypi/setup-pi5.sh
./raspberrypi/setup-pi5.sh
```

> คำสั่งสุดท้ายใช้เวลาหลายนาที เพราะติดตั้ง Docker, ไลบรารีกล้อง, MediaPipe, ไฟล์โมเดล และสร้างบริการให้เริ่มเองหลัง reboot

5. เปิดใช้งาน

ดู IP ของ Pi:

```
hostname -I
```

เปิดจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ Wi-Fi เดียวกัน:

```
http://<IP-Pi>:3000
```

ตรวจสอบหากมีปัญหา

```
sudo systemctl status postureai-stack postureai-client
sudo journalctl -u postureai-client -f
```

ทดสอบกล้องและ MediaPipe:

```
cd ~/off/raspberrypi
.venv/bin/python posture_client.py --config config.yaml --check
```

สรุปสำคัญ

- ชุดเป้าหมายของโปรเจกต์นี้คือ **Raspberry Pi 5 (8 GB) + Raspberry Pi Camera Module**
- เลือก **Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit)** ซึ่งเป็น Bookworm พร้อม Desktop ไม่ใช่ Debian 13 ทั่วไป
- ดาวน์โหลดเองแค่ Raspberry Pi Imager
- ตั้ง Wi-Fi และ SSH ใน Imager ก่อนเขียน microSD จะสะดวกที่สุด
- ห้ามรัน `./raspberrypi/setup-pi5.sh` ด้วย `sudo`